P3_L1

Enunciado

Realice una instalación de Zabbix en su servidor con Debian y configure para que se monitorice a él mismo y para que monitorice a la máquina con Alma/Rocky. Puede configurar varios parámetros para monitorizar, uso de CPU, memoria, etc. pero debe configurar de manera obligatoria, como mínimo, la monitorización de los servicios SSH y HTTP.
Es recomendable, para reforzar el aprendizaje, que documente el proceso de instalación y configuración indicando las referencias que ha utilizado así como los problemas que ha encontrado.

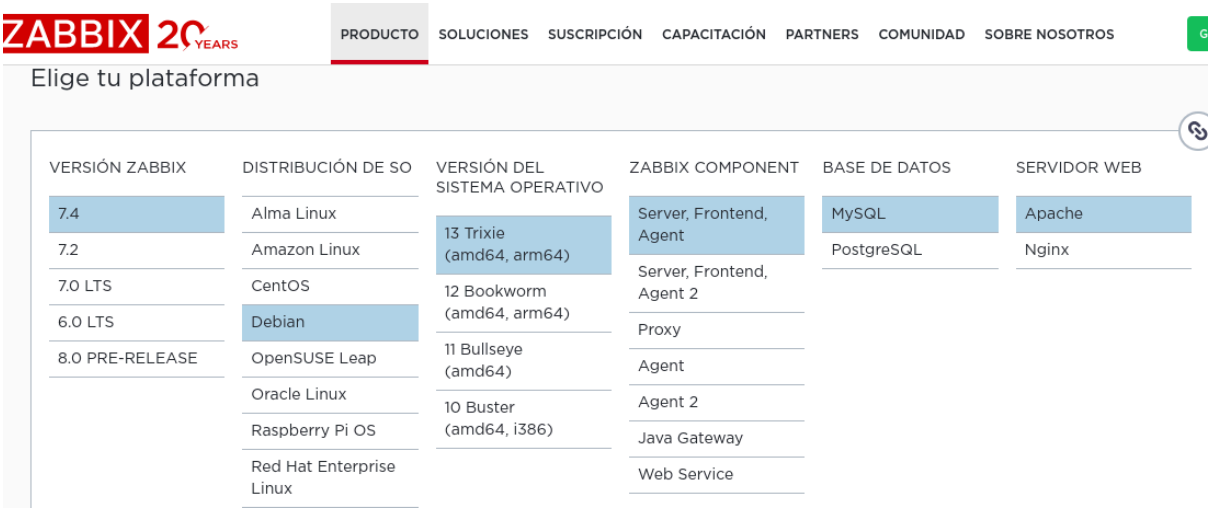
Empezamos la práctica instalando en Debian la base de datos mariadb y apache: 'sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql -y'

Comprobamos el estado de apache y mariadb:

```
marcosga@debian:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/
     Active: active (running) since Sat 2025-
```

```
marcosga@debian:~$ systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 11.8.3 database server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariac
     Active: active (running) since Sat 2025-11-01
```

Instalamos zabbix, seleccionando las propiedades de nuestra descarga, para ver los comandos que debemos ejecutar.



Instalamos el repositorio de zabbix ejecutando los siguientes comandos:

```
# wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabb
ix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
# dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
# apt update
```

Instalamos zabbix server, frontend y agent en Debian.

```
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php
zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

Creamos la base de datos para zabbix ejecutando:

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate
utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'practicas,ise';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

```
MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_b
in;
Query OK, 1 row affected (0,072 sec)

MariaDB [(none)]> create user zabbix@localhost identified by 'practicas,ise';
Query OK, 0 rows affected (0,095 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,054 sec)

MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0,017 sec)

MariaDB [(none)]> quit;
Bye
```

Con este comando importamos el esquema y los datos iniciales.

```
# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql
--default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Ahora configuramos la base de datos para el servidor zabbix, editamos el archivo /etc/zabbix/zabbix_server.conf con vi y añadimos la siguiente línea:

```
DBPassword=practicas,ise
```

Iniciamos los procesos del agente y del servidor Zabbix y los configuramos para que se inicien con el sistema.

```
# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Abrimos los siguientes puertos en el firewall:

80 - HTTP - Entrada desde el navegador hacia el servidor
10051 - Zabbix server - Para que los agentes puedan hablar con el servidor Zabbix
10050 - Zabbix agent - Para que el servidor Zabbix puedan hablar con los agentes

```
# sudo ufw allow 80/tcp
# sudo ufw allow 10051/tcp
# sudo ufw allow 10050/tcp
```

Cambiamos el idioma del frontend por si aparece incorrecto:

```
# sudo locale-gen es_ES.UTF-8
# sudo update-locale LANG=es_ES.UTF-8
```

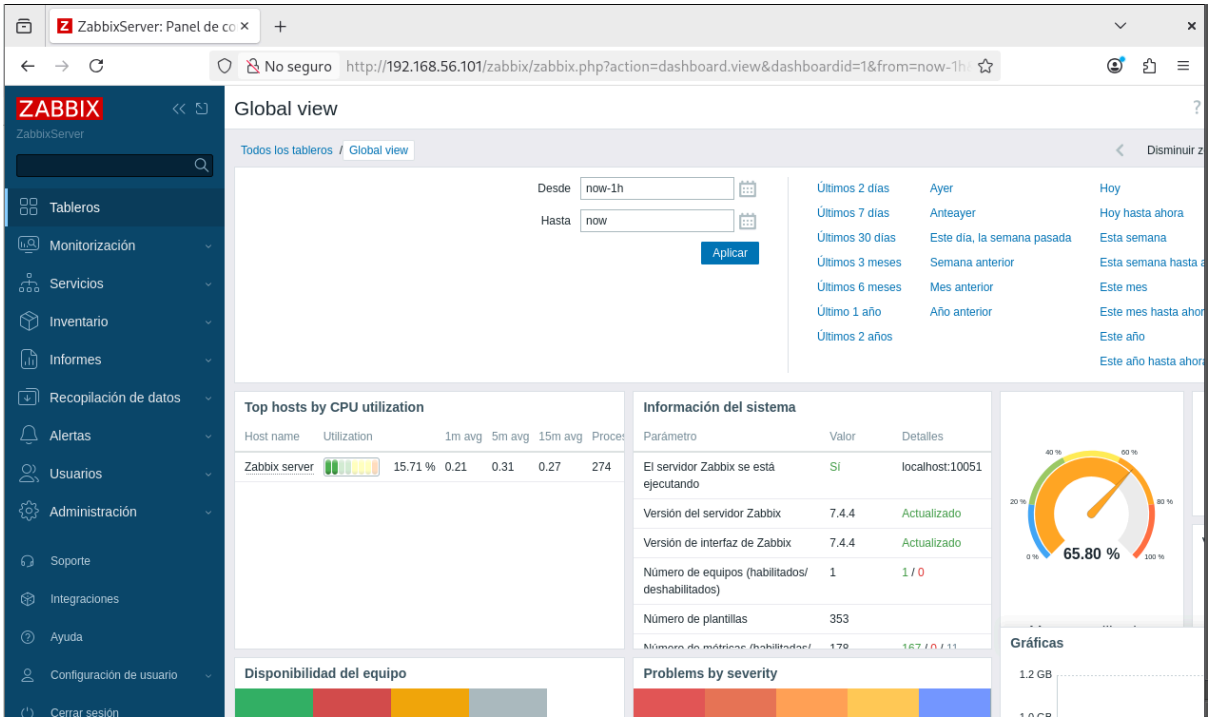
Editamos el fichero /etc/zabbix/apache.conf y añadimos la siguiente línea para establecer la zona horaria en el frontend de Zabbix.

```
    php_value date.timezone Europe/Madrid
</IfModule>
```

Reiniciamos apache para aplicar los cambios ejecutando

```
# sudo systemctl restart apache2
```

Introducimos en el navegador de Debian 'http://192.168.56.101/zabbix' y configuramos la interfaz gráfica de zabbix. Para iniciar sesión introducimos 'Admin' como usuario y 'zabbix' como contraseña.



Ahora arrancamos nuestra VM de AlmaLinux para instalar el repositorio de Zabbix.

```
# rpm -Uvh
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/alma/9/noarch/zabbix-re
lease-latest-7.4.el9.noarch.rpm
# dnf clean all
```

Instalamos Zabbix agent y lo configuramos editando con vi el fichero /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf y ajustamos las líneas relacionadas con la ip del servidor de Debian.

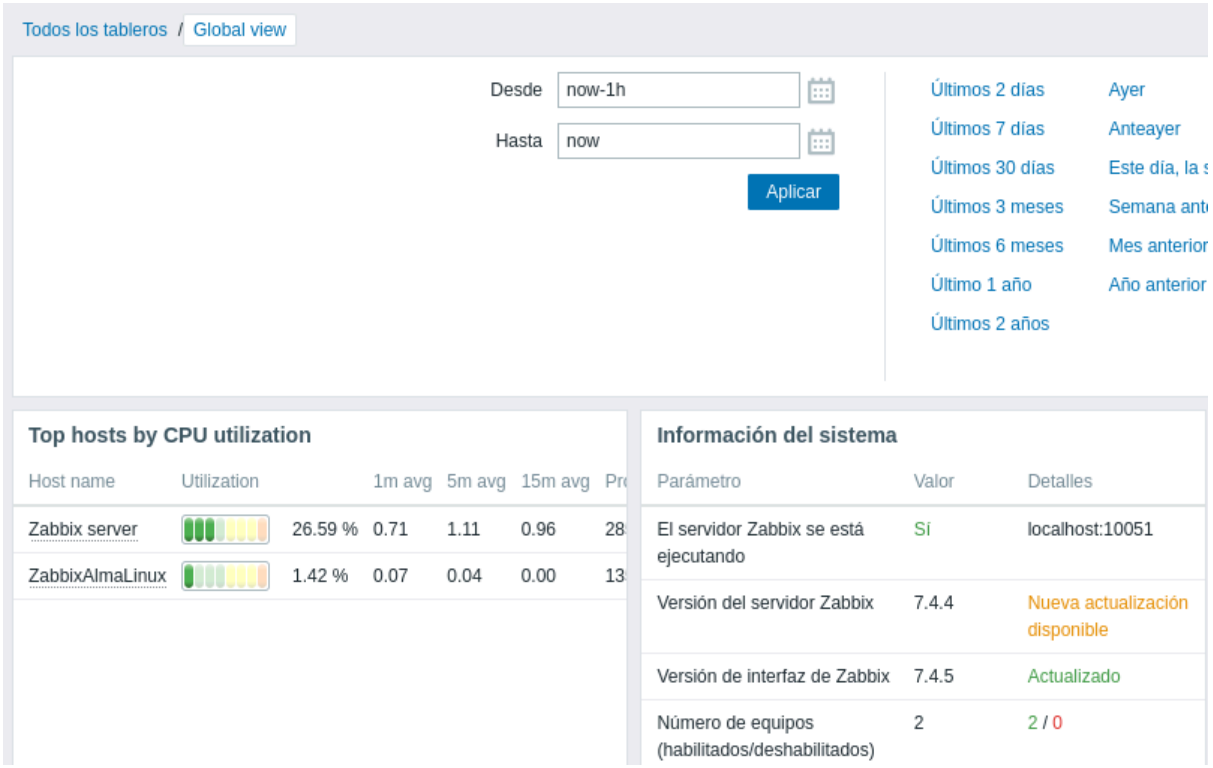
```
# dnf install zabbix-agent
```

```
Server=192.168.56.101
ServerActive=192.168.56.101
Hostname=ZabbixAlmaLinux
```

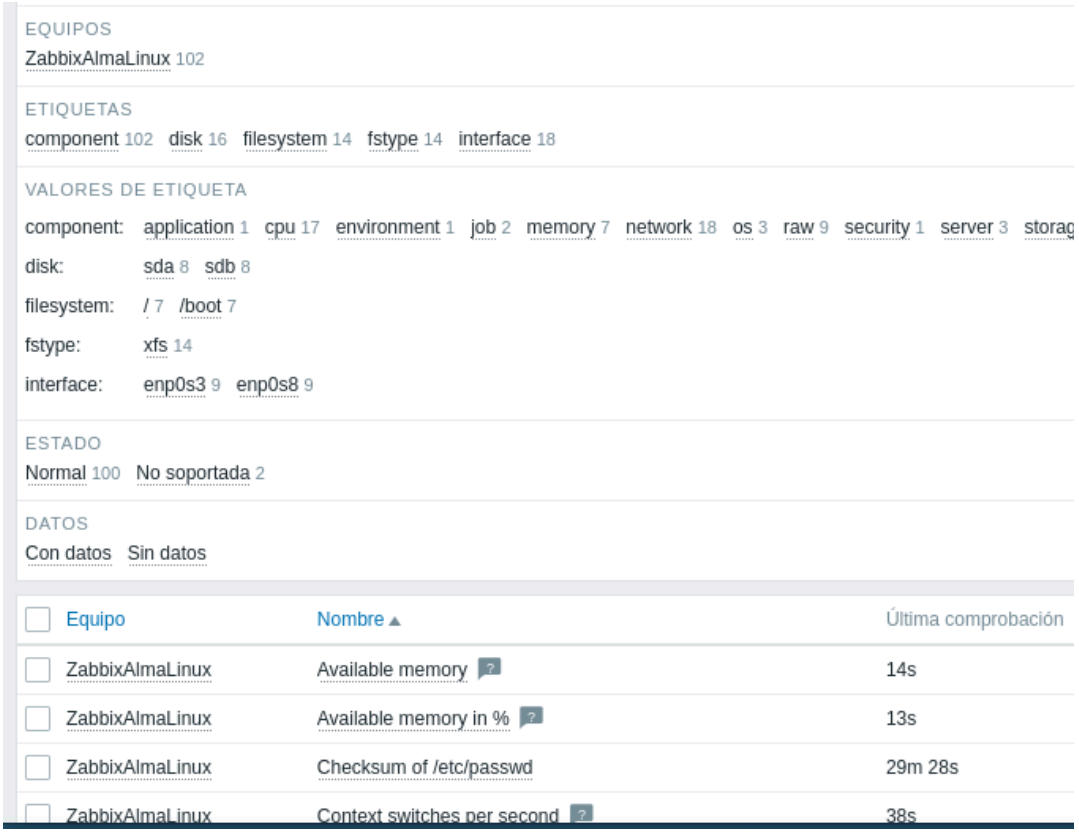
Añadimos al firewall los puertos 10050 y 80 para que Zabbix pueda contactar con sus respectivos servicios.

Activamos el agente ejecutando ‘systemctl enable –now zabbix-agent’ y comprobamos con ‘systemctl status zabbix-agent’, vemos que está activo.

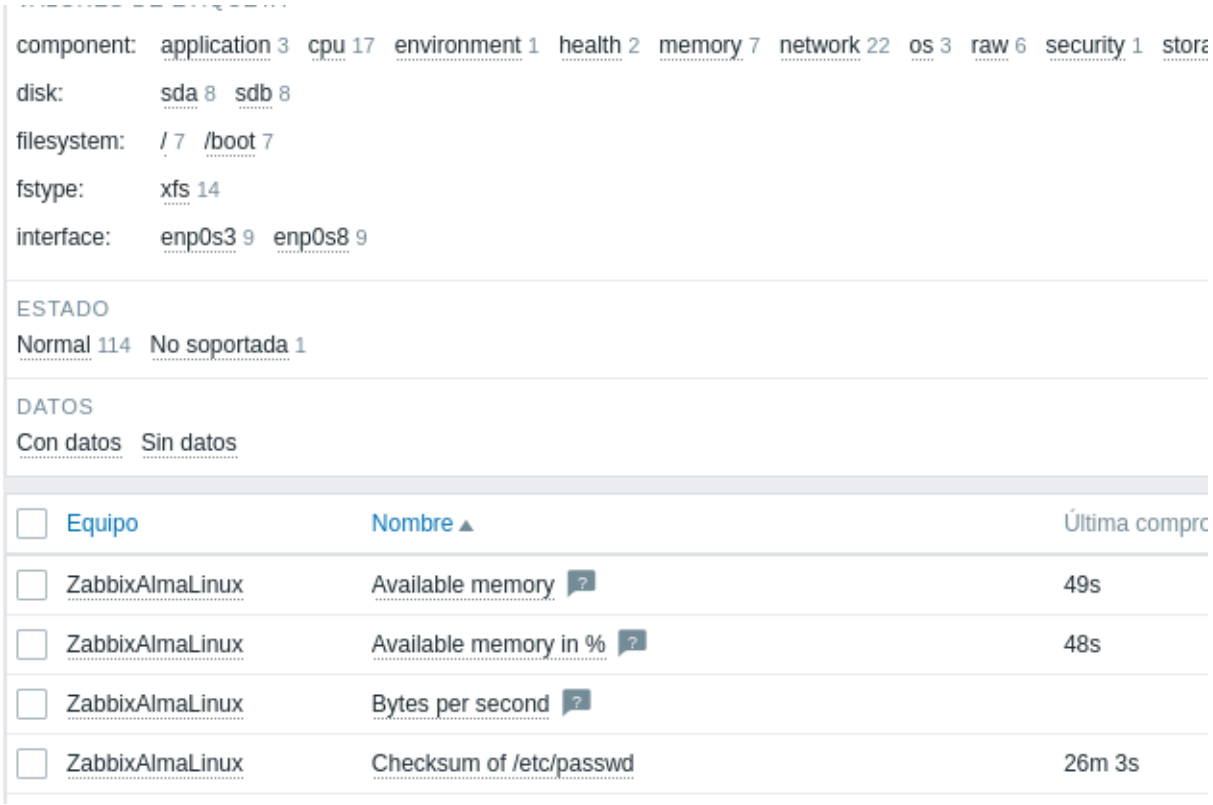
En zabbix nos vamos a la sección de recopilación de datos -> equipos -> asistente de equipo y configuramos ZabbixAlmaLinux. Una vez introducida la ip, el puerto... comprobamos en el tablero, con esto ya que el agente de AlmaLinux está bien configurado.



Ahora desde la interfaz de Zabbix añadimos en la sección de recopilación de datos -> equipos a ZabbixAlmaLinux las plantillas de http y ssh y en la pestaña de monitorización vemos si funciona correctamente.



Cuando cambiamos la plantilla por ejemplo de HTTP a otra de HTTP vemos que en la monitorización cambian los datos que se monitorizan.



Zabbix es una herramienta de monitorización que permite supervisar el rendimiento y disponibilidad de servidores, equipos, redes y servicios en tiempo real, generando alertas ante fallos o problemas.

Con la monitorización de ambos sistemas completada damos por finalizada la P3_L1.